La loi d'Ohm

$U = R \times I$ pour un conducteur ohmique

3e — Physique-chimie · Séance 26 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais utiliser la loi d'Ohm et exploiter la caractéristique d'un conducteur ohmique.

L'ESSENTIEL — tension proportionnelle à l'intensité

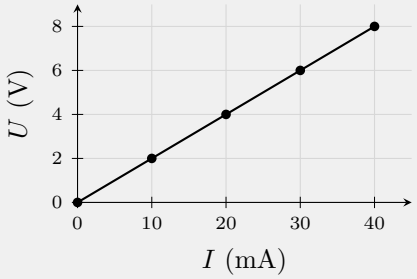
Pour un **conducteur ohmique** (une « résistance »), la tension est proportionnelle à l'intensité :

$$U = R \times I \qquad I = \frac{U}{R} \qquad R = \frac{U}{I}$$

U en V ; I en **A** ; R en ohms (Ω)

La **caractéristique** $U = f(I)$ est une **droite qui passe par l'origine**. Son coefficient directeur est R. Exemple ci-contre : $I = 40\,\text{mA} = 0{,}04\,\text{A}$ pour $U = 8\,\text{V}$, donc $R = \dfrac{8}{0{,}04} = 200\,\Omega$.

Plus R est grande, plus l'intensité est faible pour une même tension.



ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'intensité doit être en **ampères** : 40 mA = 0,040 A. Avec des mA, on trouve une résistance 1 000 fois trop petite !

MÉTHODE — utiliser la loi d'Ohm

1. Convertir l'intensité en ampères

2. Choisir la bonne forme de la loi

3. Calculer et donner l'unité

Exemple. $R = 330\,\Omega$ *traversé par* $20\,\text{mA}$ *:* $U = 330 \times 0{,}020 = 6{,}6\,\text{V}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule la tension : NIVEAU 1

a) $R = 100\,\Omega$, $I = 0{,}05\,\text{A}$;

b) $R = 470\,\Omega$, $I = 10\,\text{mA}$.

2. Calcule l'intensité : $U = 12\,\text{V}$, $R = 240\,\Omega$ (en A puis en mA). NIVEAU 1

3. Calcule la résistance : $U = 4{,}5\,\text{V}$, $I = 15\,\text{mA}$. NIVEAU 2

4. Avec le graphique de l'essentiel, quelle tension pour $I = 25\,\text{mA}$? NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Mesures sur un dipôle : I (mA) : 0 ; 10 ; 20 ; 30 — U (V) : 0 ; 1,5 ; 3,0 ; 4,5. NIVEAU 2

a) Est-ce un conducteur ohmique ? Justifie.

b) Calcule sa résistance.

6. Deux conducteurs ohmiques de $100\,\Omega$ et $200\,\Omega$ sont soumis à la même tension de 6 V. Lequel est traversé par le plus grand courant ? Calcule les deux intensités. NIVEAU 3

7. Une DEL supporte au plus 20 mA. On lui associe un conducteur ohmique qui doit avoir 3 V à ses bornes. Quelle résistance choisir ? NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Le corps humain a une résistance d'environ 2000 Ω (peau sèche) ou 1000 Ω (peau mouillée). Calcule l'intensité qui le traverserait sous 230 V dans chaque cas. Sachant qu'un courant de 30 mA peut être mortel, conclus.